

Diseño y Realización de la PCB para una Tarjeta de Desarrollo Pingüino

Carlos Javier Sosa Garcia
Mitzi Brenda Soto Estrada
Alondra Lozada Macias
Universidad Politécnica de Tulancingo
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones
Materia: CONTROL DE CALIDAD
Grupo: IET901

Resumen—En este documento se presenta el proceso de diseño y realización de una tarjeta de circuito impreso para el proyecto Pingüino, una placa de desarrollo basada en un microcontrolador PIC32. El diseño fue elaborado en KiCad y contempla una etapa de alimentación mediante conector USB-C, regulación de voltaje a 3.3 V, protección de líneas USB, cristal externo, botón de reinicio/programación, LEDs indicadores y conectores de expansión para el acceso a pines digitales, analógicos y buses de comunicación. También se describen los criterios de ruteo, distribución de componentes y verificación del diseño antes de fabricar la PCB.

Index Terms—PCB, KiCad, PIC32, Pingüino IDE, USB-C, tarjeta de desarrollo, ruteo.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto Pingüino consiste en el desarrollo de una tarjeta de programación y pruebas para sistemas embebidos, tomando como base un microcontrolador de la familia PIC32. La finalidad principal de esta placa es contar con una herramienta compacta, funcional y práctica para realizar conexiones con sensores, actuadores, módulos de comunicación y periféricos externos.

Para que el circuito pudiera pasar de una etapa de pruebas a una implementación física, fue necesario realizar el diseño de una PCB. Este proceso permitió ordenar los componentes, definir las rutas de cobre, colocar conectores de expansión y establecer una distribución adecuada para alimentación, señales de control y comunicación.

II. OBJETIVO

Diseñar una PCB funcional para el proyecto Pingüino, integrando la etapa de alimentación, regulación, microcontrolador, programación USB, conectores de expansión, elementos de protección y señalización, con el fin de obtener una placa compacta y lista para fabricación.

III. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CIRCUITO

El circuito mostrado en la Fig. 1 integra los bloques principales necesarios para el funcionamiento de la tarjeta. La alimentación entra por medio de un conector USB-C, pasa por una protección de corriente y posteriormente se regula a 3.3 V para alimentar al microcontrolador y a los periféricos compatibles.

La placa incluye líneas USB diferenciales D+ y D-, un regulador AP2112K-3.3, un dispositivo de protección USBLC6-2SC6, capacitores de filtrado, cristal de 8 MHz, botón de reinicio, resistencias de polarización, LEDs indicadores y conectores laterales para exponer los pines del microcontrolador.

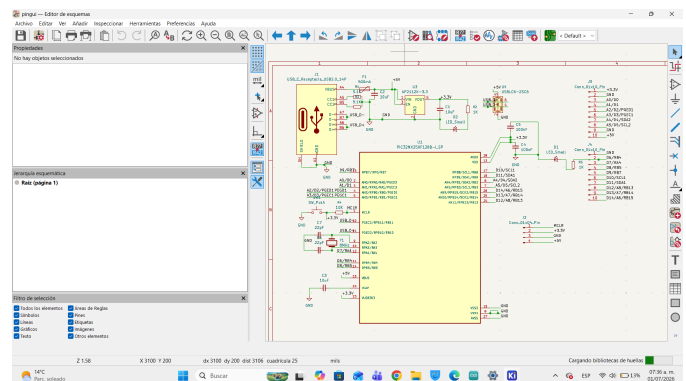


Figura 1. Esquemático general del proyecto Pingüino realizado en KiCad.

IV. COMPONENTES PRINCIPALES

En la Tabla I se resumen los elementos principales utilizados en la tarjeta.

Tabla I
COMPONENTES PRINCIPALES DE LA PCB

Componente	Función en el circuito
PIC32MX250F128B-I/SP	Microcontrolador principal de la tarjeta de desarrollo.
USB-C Receptacle	Entrada de alimentación y comunicación USB.
AP2112K-3.3	Regulador de voltaje para obtener 3.3 V estables.
USBL6-2SC6	Protección ESD para las líneas USB D+ y D-.
Fusible 500 mA	Protección contra sobrecorriente desde la entrada USB.
Cristal de 8 MHz	Fuente de reloj externa para el microcontrolador.
Capacitores de 22 pF	Capacitores asociados al cristal externo.
Capacitores de 100 nF y 10 μ F	Filtrado y desacoplo de alimentación.
LEDs indicadores	Señalización de alimentación y estado.
Headers J2, J3 y J4	Conectores de expansión para alimentación y pines de entrada/salida.

V. DISEÑO DEL ESQUEMÁTICO

El diseño del esquemático se realizó separando el circuito en bloques funcionales. Esta forma de trabajo facilita la revisión, ya que cada sección cumple una función específica dentro de la tarjeta.

V-A. Etapa de Alimentación

La alimentación principal entra por el conector USB-C. Las resistencias de 5.1 k Ω conectadas a los pines CC1 y CC2 permiten identificar correctamente la placa como dispositivo alimentado por USB-C. Después de la entrada se colocó un fusible de 500 mA como protección ante posibles sobrecorrientes.

El regulador AP2112K-3.3 convierte el voltaje de entrada de 5 V a 3.3 V, nivel requerido por el microcontrolador PIC32. Se agregaron capacitores de 10 μ F en la entrada y salida del regulador para mejorar la estabilidad del voltaje y reducir ruido en la alimentación.

V-B. Comunicación USB

Las señales USB D+ y D- salen del conector USB-C y se dirigen hacia el microcontrolador. En estas líneas se integró el componente USBL6-2SC6, utilizado para proteger la comunicación USB contra descargas electrostáticas. Esto es importante porque el puerto USB queda expuesto al usuario y puede recibir descargas al conectar o desconectar el cable.

V-C. Microcontrolador

El núcleo de la tarjeta es el microcontrolador PIC32MX250F128B-I/SP. Sus pines fueron conectados a headers laterales para que puedan utilizarse como entradas y salidas digitales, señales analógicas y buses de comunicación como UART, I2C o SPI, dependiendo de la configuración del firmware.

Los pines de alimentación del microcontrolador cuentan con capacitores de desacoplo cercanos, especialmente de 100

nF, los cuales ayudan a estabilizar el voltaje durante cambios rápidos de corriente.

V-D. Reloj Externo

Se agregó un cristal de 8 MHz acompañado de dos capacitores de 22 pF. Este bloque permite que el microcontrolador cuente con una referencia de reloj estable para ejecutar instrucciones y manejar periféricos de comunicación.

V-E. Botón y Señalización

El circuito incluye un botón conectado a la línea MCLR para reinicio o entrada a modo de programación, según la configuración del microcontrolador. También se agregaron LEDs indicadores, uno asociado a la alimentación y otro a una señal de usuario, lo cual facilita las pruebas iniciales de funcionamiento.

VI. DISEÑO DE LA PCB

Después de terminar el esquemático, se asignaron las huellas de los componentes y se realizó el acomodo físico dentro del editor de PCB de KiCad. En la Fig. 2 se observa la distribución general de los componentes y el ruteo de pistas.

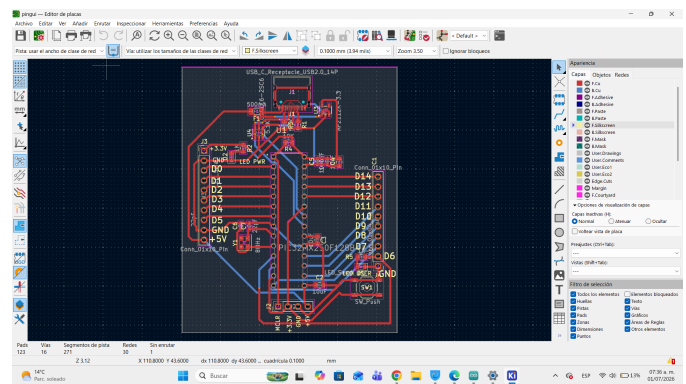


Figura 2. Vista general del diseño de PCB en KiCad.

La tarjeta fue organizada para que el conector USB-C quedara en la parte superior, facilitando la conexión del cable. El microcontrolador se colocó en la zona central para reducir la distancia hacia los conectores de expansión. Los headers se distribuyeron a los lados de la placa, permitiendo un formato similar al de una tarjeta de desarrollo.

VII. CRITERIOS DE RUTEO

Para el ruteo se utilizaron dos capas de cobre: la capa superior F.Cu, representada en color rojo, y la capa inferior B.Cu, representada en color azul. Esta distribución permitió cruzar señales sin generar conflictos y aprovechar mejor el espacio disponible.

Los criterios principales aplicados fueron los siguientes:

- Mantener pistas cortas en las líneas de alimentación y desacoplo.
- Colocar capacitores de 100 nF cerca de los pines de alimentación del microcontrolador.
- Evitar cambios bruscos de dirección en las pistas.

- Separar, en la medida de lo posible, las líneas USB de señales ruidosas.
- Usar vías únicamente cuando fue necesario cambiar de capa.
- Mantener los conectores accesibles y con serigrafía clara.
- Verificar que no quedaran redes sin conectar antes de generar los archivos de fabricación.

VII-A. Capa Inferior

En la Fig. 3 se muestra la capa inferior B.Cu. Esta capa se utilizó para completar rutas que no podían pasar por la parte superior sin cruzar otras señales. También ayudó a liberar espacio alrededor del microcontrolador y de los conectores laterales.

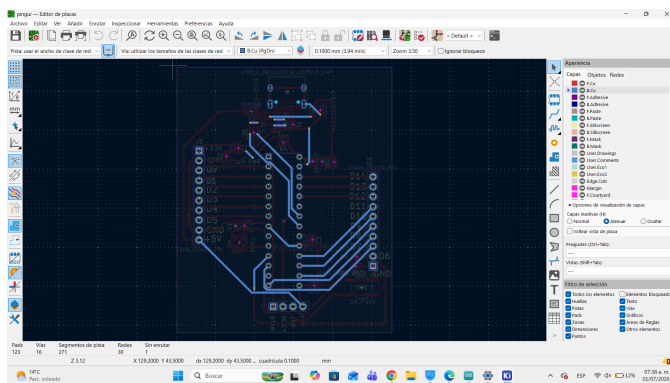


Figura 3. Vista de la capa inferior B.Cu de la PCB.

VII-B. Capa Superior

En la Fig. 4 se observa la capa superior F.Cu. En esta capa se encuentran varias rutas principales, especialmente conexiones cercanas al puerto USB, regulador de voltaje, LEDs y conectores.

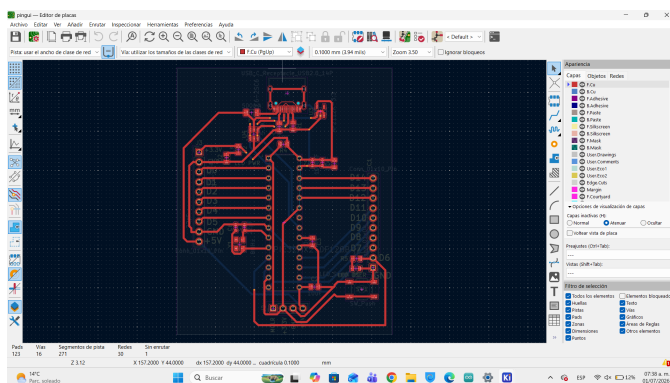


Figura 4. Vista de la capa superior F.Cu de la PCB.

VIII. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

La verificación se realizó revisando tanto el esquemático como el diseño físico de la PCB. En el esquemático se comprobó que existieran conexiones de alimentación, tierra, USB, cristal y señales de programación. En la PCB se revisó la posición

de los conectores, la continuidad de las pistas, el número de redes sin enrutar y la separación entre componentes.

Una parte importante de la revisión fue comprobar la serigrafía de los pines, ya que esta facilita el uso de la placa durante las prácticas. Los conectores muestran nombres como D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, 3.3 V, 5 V, GND y MCLR, permitiendo identificar rápidamente cada señal.

IX. VISUALIZACIÓN FINAL DE LA PCB

Después de realizar el acomodo de componentes y el ruteo de las pistas, se generó una visualización final de la PCB para revisar la apariencia de la tarjeta antes de su fabricación. Esta vista permite observar la distribución física de los conectores, el microcontrolador, los componentes SMD, la serigrafía y el logotipo colocado en la placa.

IX-A. Vista de la Capa Superior

En la Fig. 5 se muestra la capa superior de la PCB. En esta cara se pueden observar los principales componentes del circuito, como el conector USB-C, el regulador de voltaje, los capacitores, resistencias, LEDs indicadores, botón y conectores de expansión. También se aprecia la serigrafía con los nombres de los pines, lo cual facilita la identificación de las entradas y salidas de la tarjeta.

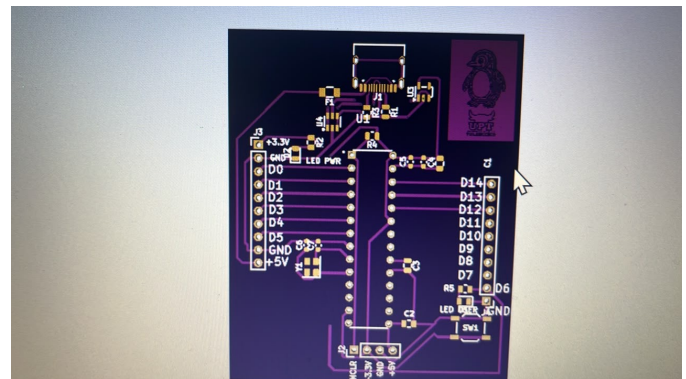


Figura 5. Vista final de la capa superior de la PCB del proyecto Pingüino.

IX-B. Vista de la Capa Inferior

En la Fig. 6 se presenta la capa inferior de la PCB. Esta cara se utilizó principalmente para completar conexiones que no podían rutearse fácilmente en la parte superior. El uso de esta capa ayuda a reducir cruces entre pistas y permite una distribución más ordenada de las señales hacia los conectores laterales y el microcontrolador.

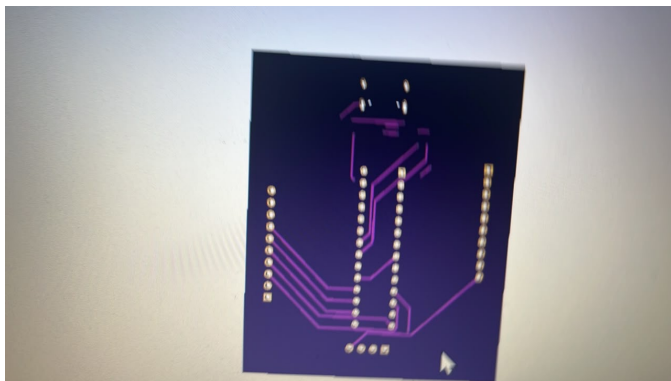


Figura 6. Vista final de la capa inferior de la PCB del proyecto Pinguino.

Estas vistas permiten verificar que el diseño tenga una presentación más profesional, con componentes bien distribuidos, pistas organizadas y una serigrafía clara. Además, ayudan a detectar posibles errores visuales antes de generar los archivos Gerber o proceder con la fabricación física de la placa.

X. CONCLUSIÓN

El diseño de la PCB para el proyecto Pinguino representa una etapa importante para convertir el circuito en una tarjeta física ordenada, compacta y funcional. Mediante KiCad fue posible integrar la alimentación USB-C, el regulador de 3.3 V, la protección de líneas USB, el microcontrolador PIC32, el cristal externo, LEDs, botón y conectores de expansión.

El proceso de ruteo permitió identificar la importancia de una buena distribución de componentes, el uso correcto de capas, el ancho adecuado de pistas y la revisión de reglas de diseño antes de fabricar. Como mejora futura, se puede optimizar el ruteo para fabricación en una sola cara, agregar plano de tierra más uniforme y mejorar la serigrafía para obtener una placa más clara y profesional.

REFERENCIAS

- [1] Microchip Technology Inc., *PIC32MX1XX/2XX Family Data Sheet*. Microchip, documentación técnica del fabricante.
- [2] KiCad, *KiCad Documentation*. Disponible en: <https://docs.kicad.org/>
- [3] USB Implementers Forum, *USB Type-C Cable and Connector Specification*. Documentación técnica del estándar USB-C.
- [4] Diodes Incorporated, *AP2112 600 mA CMOS LDO Regulator Datasheet*. Hoja de datos del regulador de voltaje.
- [5] STMicroelectronics, *USBLC6-2SC6 Very Low Capacitance ESD Protection*. Hoja de datos del componente de protección USB.